RESUMEN DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Modelos de Supervivencia con Aprendizaje Automático e Investigación de Operaciones

Autores:
Cortes León David Antonio
Lora Trejo Angely Itzel
Silvestre Meneses Jessica Paola

30 de septiembre de 2026

Índice

Introducción **2**

1 Video: Modelos de Supervivencia con Aprendizaje Automático **2**

2 PDF: Investigación de Operaciones **2**
2.1 Formulación de un modelo de programación lineal 2
2.2 Matrices 3
2.3 Preparación para el método simplex 3
2.4 Método de la Gran M 3
2.5 Ejemplo de maximización mediante simplex 3
2.6 Rutina general del algoritmo simplex 4
2.7 Situaciones especiales 4

3 Relación entre los materiales **4**

4 Probabilidad en Python **5**
4.1 ¿Qué es la probabilidad? 5
4.2 Conceptos importantes 5
4.3 Probabilidad en Python 5
4.3.1 Simulación de un dado 5
4.3.2 Simulación de una moneda 6
4.3.3 Calcular una probabilidad mediante simulación 6
4.4 ¿Para qué sirve la probabilidad en Python? 6

Conclusión **7**

Introducción

Los materiales reúnen temas relacionados con el análisis cuantitativo y la toma de decisiones. Por un lado, los modelos de supervivencia permiten estudiar el tiempo hasta que ocurre un evento y son especialmente importantes en áreas como la actuaría, los seguros y el análisis de riesgos. Por otro lado, la investigación de operaciones proporciona herramientas matemáticas para transformar situaciones reales de asignación de recursos en modelos que pueden resolverse de manera sistemática. El PDF explica principalmente la formulación de problemas de programación lineal, el uso de matrices y el método simplex.

1 Video: Modelos de Supervivencia con Aprendizaje Automático

El material se centra en la relación entre los modelos de supervivencia y las técnicas de aprendizaje automático. Los modelos de supervivencia estudian la ocurrencia de un evento a lo largo del tiempo. En un contexto actuarial, el evento puede relacionarse con la muerte de una persona, mientras que en otros campos puede ser la terminación de un contrato, una falla o cualquier otro acontecimiento de interés.

El aprendizaje automático puede utilizar información de diferentes variables para identificar patrones que ayuden a estimar el comportamiento del tiempo de supervivencia. La idea general consiste en utilizar datos históricos para construir modelos capaces de producir estimaciones sobre nuevos casos. Esto permite complementar los métodos estadísticos tradicionales con herramientas computacionales.

Un aspecto importante de este tipo de modelos es que no siempre se observa el evento para todas las personas o unidades estudiadas. Por esta razón, el análisis de supervivencia considers situaciones en las que el periodo de observación termina antes de que ocurra el evento. Este tipo de información requiere un tratamiento diferente al de una variable común.

Desde el punto de vista actuarial, estas técnicas pueden relacionarse con la estimación de riesgos, la duración esperada y la construcción de modelos utilizados para seguros de vida y otros productos donde el tiempo hasta un evento es fundamental.

2 PDF: Investigación de Operaciones

El PDF presenta una introducción a la investigación de operaciones, disciplina que busca ayudar a tomar decisiones cuando existen recursos limitados. El documento señala que esta disciplina surgió durante la Segunda Guerra Mundial y que actualmente se aplica, entre otros campos, en programación de vuelos, inventarios, mezclas industriales y decisiones de producción.

La idea central es convertir una situación real en un modelo matemático, resolverlo mediante un método confiable y posteriormente interpretar la solución dentro del contexto original. El documento destaca que no basta con obtener una solución algebraicamente correcta: también deben revisarse las unidades, las restricciones y el significado económico de los resultados.

2.1 Formulación de un modelo de programación lineal

El documento propone una secuencia general: describir la decisión, definir las variables, establecer la función objetivo, convertir los límites de recursos o producción en restriccio-

nes, agregar las condiciones de no negatividad y revisar las unidades y el significado de la solución.

La función objetivo puede plantearse como una maximización de beneficios o una minimización de costos. La forma general indicada es optimizar:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

sujeto a restricciones lineales y $x_i \geq 0$. La característica fundamental es la linealidad: las variables aparecen a la primera potencia y no se multiplican entre sí.

2.2 Matrices

Las matrices permiten organizar de manera compacta los coeficientes, variables y términos independientes de un modelo. Una matriz de tamaño $m \times n$ tiene m filas y n columnas. Para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera debe coincidir con el número de filas de la segunda. La transpuesta intercambia filas y columnas.

Para un sistema de ecuaciones, el PDF presenta la forma $AX = B$, donde A contiene los coeficientes, X contiene las incógnitas y B contiene los términos independientes. También se menciona la matriz aumentada $[A \mid B]$ y la eliminación de Gauss como herramienta para resolver sistemas.

2.3 Preparación para el método simplex

El método simplex trabaja con restricciones expresadas como igualdades. Para transformar una restricción de tipo $\leq$ se agrega una variable de holgura. Para una restricción de tipo $\geq$ se resta una variable de exceso. En determinadas igualdades o restricciones $\geq$ puede ser necesario introducir una variable artificial.

La holgura representa un recurso que no se utiliza; el exceso representa cuánto se supera un mínimo exigido; y la variable artificial es auxiliar y debe desaparecer de la solución final válida.

2.4 Método de la Gran M

El PDF muestra un problema de minimización en el que se utilizan variables artificiales y una penalización M para obligarlas a salir de la base. El procedimiento consiste en construir la tabla inicial, seleccionar la variable entrante, determinar la variable saliente mediante la razón mínima, realizar el pivoteo y repetir hasta obtener una solución que cumpla las condiciones de optimalidad.

En el ejemplo, la solución final es $x_1 = 1500$ y $x_2 = 3500$, con un costo mínimo de 37000. Las variables artificiales quedan en cero, lo que permite considerar factible la solución para el problema original.

2.5 Ejemplo de maximización mediante simplex

El segundo ejemplo del PDF presenta una empresa que fabrica dos productos. El producto A utiliza 0.5 horas de máquina y 12.5 kg de materia prima; el producto B utiliza 1 hora de máquina y 10 kg de materia prima. Existen límites de 600 horas de máquina, 10 000 kg de materia prima y 700 unidades para el mercado del producto A.

La función objetivo es maximizar $Z = 4x_1 + 6x_2$. Después de agregar las variables de holgura y realizar las iteraciones del simplex, se obtiene:

$$x_1 = \frac{1600}{3}, \quad x_2 = \frac{1000}{3}$$

El beneficio máximo es $Z = \frac{12400}{3} \approx 4133.33$ unidades monetarias.

La comprobación muestra que se utilizan las 600 horas de máquina y los 10 000 kg de materia prima. La restricción de mercado del producto A no se agota completamente: quedan aproximadamente 166.67 unidades de capacidad de mercado sin utilizar.

2.6 Rutina general del algoritmo simplex

1. Escribir el modelo y convertir las restricciones a la forma apropiada.
2. Formar la tabla inicial.
3. Identificar la variable entrante.
4. Calcular las razones únicamente con coeficientes positivos de la columna pivote.
5. Elegir la menor razón no negativa para determinar la fila pivote.
6. Normalizar la fila pivote.
7. Hacer ceros en el resto de la columna pivote.
8. Recalcular Z_j y $C_j - Z_j$.
9. Detenerse cuando ya no existan mejoras y leer la solución.

2.7 Situaciones especiales

El documento señala cuatro situaciones que deben reconocerse:

- **Óptimos múltiples:** Un problema puede tener más de una combinación óptima.
- **Degeneración:** Puede aparecer cuando existen razones mínimas iguales.
- **No factibilidad:** Una variable artificial positiva al final indica que las restricciones originales no pueden satisfacerse simultáneamente.
- **No acotación:** Si una variable entrante no tiene coeficientes positivos en su columna, el objetivo puede no tener un valor finito.

3 Relación entre los materiales

Los materiales pueden relacionarse por su enfoque cuantitativo. Los modelos de supervivencia buscan representar el comportamiento de eventos a través del tiempo, mientras que la investigación de operaciones busca representar decisiones y restricciones para encontrar una solución óptima. En ambos casos, la calidad del modelo depende de definir correctamente las variables, comprender los datos y verificar que los resultados tengan sentido en el contexto en el que serán utilizados.

Para la formación actuarial, ambas perspectivas resultan relevantes: el análisis de supervivencia ayuda a estudiar riesgos relacionados con el tiempo, y la optimización permite apoyar decisiones cuando existen recursos, costos y restricciones. El uso de herramientas computacionales puede facilitar el análisis de problemas con mayor número de variables y observaciones.

4 Probabilidad en Python

La probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia la posibilidad de que ocurra un evento. Se utiliza para analizar situaciones en las que existe incertidumbre, como lanzar una moneda, tirar un dado o predecir la posibilidad de que ocurra determinado resultado.

La probabilidad puede representarse mediante un número entre 0 y 1 o mediante un porcentaje.

4.1 ¿Qué es la probabilidad?

La probabilidad indica qué tan posible es que ocurra un evento:

- **0:** El evento es imposible.
- **0.5:** Existe una probabilidad del 50%.
- **1:** El evento es seguro.

La fórmula básica de probabilidad es:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Por ejemplo, al lanzar un dado existen 6 resultados posibles. Si queremos obtener un número par, tenemos 3 resultados favorables: 2, 4 y 6.

$$P(\text{número par}) = \frac{3}{6} = 0.5 = 50\%$$

Por lo tanto, existe un 50% de probabilidad de obtener un número par.

4.2 Conceptos importantes

Experimento: Es una acción que puede producir diferentes resultados (ejemplo: lanzar una moneda).

Espacio muestral: Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento (ejemplo: $\{\text{cara}, \text{cruz}\}$).

Evento: Es el resultado o conjunto de resultados que nos interesa estudiar (ejemplo: obtener cara al lanzar una moneda).

4.3 Probabilidad en Python

Python permite trabajar con situaciones aleatorias mediante el módulo `random`. Este módulo permite generar números aleatorios y simular experimentos de probabilidad.

4.3.1 Simulación de un dado

```
import random

resultado = random.randint(1, 6)

print(resultado)
```

La función `randint(1, 6)` genera un número entero aleatorio entre 1 y 6, simulando el lanzamiento de un dado.

4.3.2 Simulación de una moneda

```
import random

resultado = random.choice(["cara", "cruz"])

print(resultado)
```

La función `choice()` selecciona aleatoriamente uno de los elementos de una lista.

4.3.3 Calcular una probabilidad mediante simulación

Podemos lanzar una moneda muchas veces y calcular cuántas veces aparece ”cara”:

```
import random

caras = 0
lanzamientos = 1000

for i in range(lanzamientos):
    resultado = random.choice(["cara", "cruz"])

    if resultado == "cara":
        caras += 1

probabilidad = caras / lanzamientos

print(probabilidad)
```

El resultado será cercano a 0.5, porque la probabilidad teórica de obtener cara en una moneda equilibrada es del 50%.

Por ejemplo, Python podría mostrar:

```
0.497
```

Esto significa que, en la simulación, aproximadamente el 49.7% de los lanzamientos dieron como resultado cara.

4.4 ¿Para qué sirve la probabilidad en Python?

La probabilidad y las simulaciones pueden utilizarse en diferentes áreas, por ejemplo:

- Juegos y simulaciones.
- Estadística.
- Inteligencia artificial.
- Ciencia de datos.
- Análisis de riesgos.
- Predicciones y modelos matemáticos.

Conclusión

En conjunto, los materiales muestran la importancia de utilizar métodos matemáticos y computacionales para analizar problemas reales. La parte de supervivencia introduce una perspectiva centrada en el tiempo hasta la ocurrencia de un evento y su posible análisis mediante aprendizaje automático. El PDF, por su parte, desarrolla la investigación de operaciones desde la formulación de modelos hasta la resolución mediante matrices, método simplex y Gran M.

Una idea común es que obtener un resultado numérico no es suficiente. Es necesario interpretar qué representa cada variable, comprobar las restricciones y analizar qué significa la solución en el problema original. Este enfoque es especialmente útil en actuaría, donde los modelos cuantitativos sirven para estudiar riesgos y apoyar decisiones relacionadas con seguros y otros fenómenos inciertos.

Y por otro lado la probabilidad permite medir la posibilidad de que ocurra un evento. Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde 0 representa un evento imposible y 1 representa un evento seguro.

Python facilita el estudio de la probabilidad mediante herramientas como el módulo `random`, que permite generar resultados aleatorios y realizar simulaciones. Al repetir un experimento muchas veces, podemos comparar los resultados obtenidos con la probabilidad teórica.

En conclusión, aprender probabilidad y su aplicación en Python permite comprender mejor los fenómenos aleatorios y desarrollar programas capaces de realizar simulaciones y análisis de datos.